

		AIR LIQUIDE ITALIA Sistema di Gestione Modulo Allegati al Permesso di Lavoro		Riferimento: PP-MOD 01 Revisione: 0 Data: 10/12/2025 Pagine: 1/3 Proprietà: Primary Production																																																																																																																																																										
A) Permesso di Lavoro a caldo																																																																																																																																																														
Nota: il presente permesso è valido per un massimo di 1 turno (*) - area da controllare/ispezionare alla ricerca di una eventuale combustione fino a _____ minuti dopo il completamento del lavoro																																																																																																																																																														
1. Informaz. dettagliate sul lavoro a caldo	Reg. Maint. Manager / Deputy Reg. Maint. Manager / Preposto Lavori AL:			Permesso di Lavoro N. _____																																																																																																																																																										
	Apparecchiature da utilizzare ☐ Saldatrice ☐ Cannello ossiacetilene ☐ Mola ☐ Pulitrice con abrasivi ☐ Attrezzatura che genera scintille (sega, trapano, ecc.) ☐ Altro (specificare): _____																																																																																																																																																													
2. Identificaz. dei pericoli / Valutazione del rischio	Riepilogo dei potenziali pericoli presenti nel sito di lavoro in aggiunta al rischio di incendio (Nota: questi pericoli devono essere identificati anche sul Permesso di Lavoro) ☐ Potenziale sottoossigenazione ☐ Gas infiammabili ☐ Pericoli fisici ☐ Pericoli biologici ☐ Potenziale sovraossigenazione ☐ Gas tossici ☐ Pericoli meccanici ☐ Altro (specificare): _____																																																																																																																																																													
	Dettagli dei pericoli/rischi: _____																																																																																																																																																													
3. Misure di riduzione dei rischi	<table><tr><th>Dispositivi antincendio di emergenza</th><th>Si</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td>Sono disponibili degli estintori (minimo 9,1 kg)* ☐ ABC ☐ CO₂</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>È disponibile personale addestrato al loro utilizzo</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Il personale impegnato nel lavoro è stato informato del piano di evacuazione in caso di incendio e dei punti in cui si trovano gli allarmi antincendio</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Il tubo dell'acqua è agganciato e carico</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gli spruzzatori, se presenti, sono in buone condizioni di funzionamento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>I rilevatori automatici di fumo, se presenti, sono isolati solo nei pressi dell'area di lavoro</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Verifica e valutazione dell'area circostante entro un raggio di 10 m dal Lavoro a Caldo</td><td>Si</td><td>No</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Il pavimento è stato liberato o ripulito dai materiali combustibili</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Altri materiali combustibili presenti in un raggio di 10 m (35 piedi) dall'area di lavoro sono stati spostati o coperti</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Eventuali aperture/fessure presenti nei muri, nei pavimenti o nei condotti sono state ermeticamente coperte con materiali non combustibili</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sono stati risolti i problemi collegati alla presenza di aperture e alla trasmissione di scintille (ad es. ventilatori a muro, aperture di ventilazione, ecc.)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sono stati risolti i problemi collegati al calore radiante conduttivo (pericoli dovuti ai materiali presenti in dispositivi collegati)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sono state implementate delle disposizioni tese a proteggere le aree in cui i pavimenti, le pareti o i soffitti sono fatti di materiali combustibili</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gli scarichi a pavimento e i tombini sono tappati e coperti e/o riempiti d'acqua</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>L'area/il pavimento è bagnato/scivoloso</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Disponibilità di attrezzi antiscintilla</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>L'area è transennata</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gli altri lavoratori presenti nell'area sono dotati di protezioni contro la radiazioni UV</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> *tali estintori non devono essere presi dai presidi di emergenza			Dispositivi antincendio di emergenza	Si	No	N/A	Sono disponibili degli estintori (minimo 9,1 kg)* ☐ ABC ☐ CO ₂				È disponibile personale addestrato al loro utilizzo				Il personale impegnato nel lavoro è stato informato del piano di evacuazione in caso di incendio e dei punti in cui si trovano gli allarmi antincendio				Il tubo dell'acqua è agganciato e carico				Gli spruzzatori, se presenti, sono in buone condizioni di funzionamento				I rilevatori automatici di fumo, se presenti, sono isolati solo nei pressi dell'area di lavoro				Verifica e valutazione dell'area circostante entro un raggio di 10 m dal Lavoro a Caldo	Si	No	N/A	Il pavimento è stato liberato o ripulito dai materiali combustibili				Altri materiali combustibili presenti in un raggio di 10 m (35 piedi) dall'area di lavoro sono stati spostati o coperti				Eventuali aperture/fessure presenti nei muri, nei pavimenti o nei condotti sono state ermeticamente coperte con materiali non combustibili				Sono stati risolti i problemi collegati alla presenza di aperture e alla trasmissione di scintille (ad es. ventilatori a muro, aperture di ventilazione, ecc.)				Sono stati risolti i problemi collegati al calore radiante conduttivo (pericoli dovuti ai materiali presenti in dispositivi collegati)				Sono state implementate delle disposizioni tese a proteggere le aree in cui i pavimenti, le pareti o i soffitti sono fatti di materiali combustibili				Gli scarichi a pavimento e i tombini sono tappati e coperti e/o riempiti d'acqua				L'area/il pavimento è bagnato/scivoloso				Disponibilità di attrezzi antiscintilla				L'area è transennata				Gli altri lavoratori presenti nell'area sono dotati di protezioni contro la radiazioni UV				<table><tr><th>Preparazione dei dispositivi</th><th>Si</th><th>No</th><th>N/A</th></tr><tr><td>I dispositivi/il serbatoio/la linea sono stati accuratamente puliti e decontaminati</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>I dispositivi/il serbatoio/la linea sono stati accuratamente lavati con acqua/trattati con vapore o spurgati con azoto</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tutte le linee di ingresso e di uscita del serbatoio o dei dispositivi sono isolate</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gas combustibile/Monitoraggio LEL</td><td>Si</td><td>No</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Il misuratore è calibrato ed è stato sottoposto a test di reazione</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>È stata controllata l'eventuale presenza nell'area di potenziali fonti di perdite</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Le linee/i serbatoi sono stati spurgati e testati per verificare che siano stati rimossi i materiali infiammabili od ossidanti</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>È necessario il monitoraggio continuo della presenza di gas combustibili</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>È necessario il monitoraggio continuo del tenore di ossigeno</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Più livelli/piani?</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Lettura iniziale del LEL osservata (Se > 0%, contattare il Rappresentante HSE per assistenza)</td><td></td><td></td><td>%</td></tr><tr><td>Lettura iniziale dell'Ossigeno osservata (Se ≠ 20,8%, contattare il Rappresentante HSE per assistenza)</td><td></td><td></td><td>%</td></tr><tr><td colspan="4">Precauzioni di sicurezza aggiuntive/DPI</td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr><tr><td colspan="4">Numero di telefono dei Vigili del Fuoco/dei servizi antincendio da informare:</td></tr><tr><td colspan="4"> </td></tr></table>			Preparazione dei dispositivi	Si	No	N/A	I dispositivi/il serbatoio/la linea sono stati accuratamente puliti e decontaminati				I dispositivi/il serbatoio/la linea sono stati accuratamente lavati con acqua/trattati con vapore o spurgati con azoto				Tutte le linee di ingresso e di uscita del serbatoio o dei dispositivi sono isolate				Gas combustibile/Monitoraggio LEL	Si	No	N/A	Il misuratore è calibrato ed è stato sottoposto a test di reazione				È stata controllata l'eventuale presenza nell'area di potenziali fonti di perdite				Le linee/i serbatoi sono stati spurgati e testati per verificare che siano stati rimossi i materiali infiammabili od ossidanti				È necessario il monitoraggio continuo della presenza di gas combustibili				È necessario il monitoraggio continuo del tenore di ossigeno				Più livelli/piani?				Lettura iniziale del LEL osservata (Se > 0%, contattare il Rappresentante HSE per assistenza)			%	Lettura iniziale dell'Ossigeno osservata (Se ≠ 20,8%, contattare il Rappresentante HSE per assistenza)			%	Precauzioni di sicurezza aggiuntive/DPI																Numero di telefono dei Vigili del Fuoco/dei servizi antincendio da informare:							
	Dispositivi antincendio di emergenza	Si	No	N/A																																																																																																																																																										
Sono disponibili degli estintori (minimo 9,1 kg)* ☐ ABC ☐ CO ₂																																																																																																																																																														
È disponibile personale addestrato al loro utilizzo																																																																																																																																																														
Il personale impegnato nel lavoro è stato informato del piano di evacuazione in caso di incendio e dei punti in cui si trovano gli allarmi antincendio																																																																																																																																																														
Il tubo dell'acqua è agganciato e carico																																																																																																																																																														
Gli spruzzatori, se presenti, sono in buone condizioni di funzionamento																																																																																																																																																														
I rilevatori automatici di fumo, se presenti, sono isolati solo nei pressi dell'area di lavoro																																																																																																																																																														
Verifica e valutazione dell'area circostante entro un raggio di 10 m dal Lavoro a Caldo	Si	No	N/A																																																																																																																																																											
Il pavimento è stato liberato o ripulito dai materiali combustibili																																																																																																																																																														
Altri materiali combustibili presenti in un raggio di 10 m (35 piedi) dall'area di lavoro sono stati spostati o coperti																																																																																																																																																														
Eventuali aperture/fessure presenti nei muri, nei pavimenti o nei condotti sono state ermeticamente coperte con materiali non combustibili																																																																																																																																																														
Sono stati risolti i problemi collegati alla presenza di aperture e alla trasmissione di scintille (ad es. ventilatori a muro, aperture di ventilazione, ecc.)																																																																																																																																																														
Sono stati risolti i problemi collegati al calore radiante conduttivo (pericoli dovuti ai materiali presenti in dispositivi collegati)																																																																																																																																																														
Sono state implementate delle disposizioni tese a proteggere le aree in cui i pavimenti, le pareti o i soffitti sono fatti di materiali combustibili																																																																																																																																																														
Gli scarichi a pavimento e i tombini sono tappati e coperti e/o riempiti d'acqua																																																																																																																																																														
L'area/il pavimento è bagnato/scivoloso																																																																																																																																																														
Disponibilità di attrezzi antiscintilla																																																																																																																																																														
L'area è transennata																																																																																																																																																														
Gli altri lavoratori presenti nell'area sono dotati di protezioni contro la radiazioni UV																																																																																																																																																														
Preparazione dei dispositivi	Si	No	N/A																																																																																																																																																											
I dispositivi/il serbatoio/la linea sono stati accuratamente puliti e decontaminati																																																																																																																																																														
I dispositivi/il serbatoio/la linea sono stati accuratamente lavati con acqua/trattati con vapore o spurgati con azoto																																																																																																																																																														
Tutte le linee di ingresso e di uscita del serbatoio o dei dispositivi sono isolate																																																																																																																																																														
Gas combustibile/Monitoraggio LEL	Si	No	N/A																																																																																																																																																											
Il misuratore è calibrato ed è stato sottoposto a test di reazione																																																																																																																																																														
È stata controllata l'eventuale presenza nell'area di potenziali fonti di perdite																																																																																																																																																														
Le linee/i serbatoi sono stati spurgati e testati per verificare che siano stati rimossi i materiali infiammabili od ossidanti																																																																																																																																																														
È necessario il monitoraggio continuo della presenza di gas combustibili																																																																																																																																																														
È necessario il monitoraggio continuo del tenore di ossigeno																																																																																																																																																														
Più livelli/piani?																																																																																																																																																														
Lettura iniziale del LEL osservata (Se > 0%, contattare il Rappresentante HSE per assistenza)			%																																																																																																																																																											
Lettura iniziale dell'Ossigeno osservata (Se ≠ 20,8%, contattare il Rappresentante HSE per assistenza)			%																																																																																																																																																											
Precauzioni di sicurezza aggiuntive/DPI																																																																																																																																																														
Numero di telefono dei Vigili del Fuoco/dei servizi antincendio da informare:																																																																																																																																																														
4. Autorizzazione al lavoro	Persone autorizzate al lavoro: _____																																																																																																																																																													
	Nominativo Fire Watch: _____																																																																																																																																																													
5. Monitoraggio del lavoro	Osservazioni del Fire Watch e monitoraggio continuo (registrazione ogni 30 minuti) - Nota: il lavoro a caldo deve essere interrotto se le letture raggiungono il 10% LEL o il 23,5% O ₂																																																																																																																																																													
	<table><tr><th rowspan="2">Ora</th><th colspan="2">Misurazioni effettuate (se previste)</th><th rowspan="2">Eventuali osservazioni</th></tr><tr><th>Ossigeno < 23,5 %</th><th>LEL < 10%</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>	Ora	Misurazioni effettuate (se previste)		Eventuali osservazioni	Ossigeno < 23,5 %	LEL < 10%																																																																																																																																																							
Ora	Misurazioni effettuate (se previste)		Eventuali osservazioni																																																																																																																																																											
	Ossigeno < 23,5 %	LEL < 10%																																																																																																																																																												
6. Fine monitoraggio	☐ Cambio turno ☐ Lavoro completato/interrotto Eventuali osservazioni: _____																																																																																																																																																													
	Monitoraggio completato alle ore _____ Firma Fire Watch _____																																																																																																																																																													